

SCADA工控机接入双目深度相机视频流 - 技术调研

创建时间: 2026-04-22 标签: #技术调研 #SCADA #机器视觉 #工控系统

一、研究背景

大司命-执行官的需求: 工控机SCADA系统是否可以接入并采集双目深度相机的视频流数据?

二、SCADA系统核心架构

2.1 SCADA层级结构



2.2 核心组件

组件	功能
PLC/RTU	直接连接传感器和执行器，进行实时控制
SCADA Master	数据采集、命令下发、人机界面
HMI	操作员监控界面
Historian	数据存储与分析
通信网络	连接各层级设备

2.3 常用协议

协议	类型	特点
Modbus RTU	串行	开放式，简单可靠
IEC 60870-5-101/104	工业标准	电力系统常用
IEC 61850	以太网	变电站自动化
DNP3	分布式	市政/电力应用
OPC-UA	现代标准	安全、跨平台

三、双目深度相机技术概述

3.1 工作原理

立体匹配 (Stereo Matching): - 双目相机从不同视角获取同一场景的两幅图像 - 通过视差计算深度信息: $深度 = (基线 \times 焦距) / 视差$ - 精度与基线距离、分辨率、环境光照相关

结构光 (Structured Light): - 投射已知图案到物体表面 - 分析图案变形计算深度 - 如: Intel RealSense D400系列

ToF (Time of Flight): - 发射调制光信号, 测量返回时间 - 计算精确深度 - 如: Intel RealSense L515

3.2 常见双目深度相机

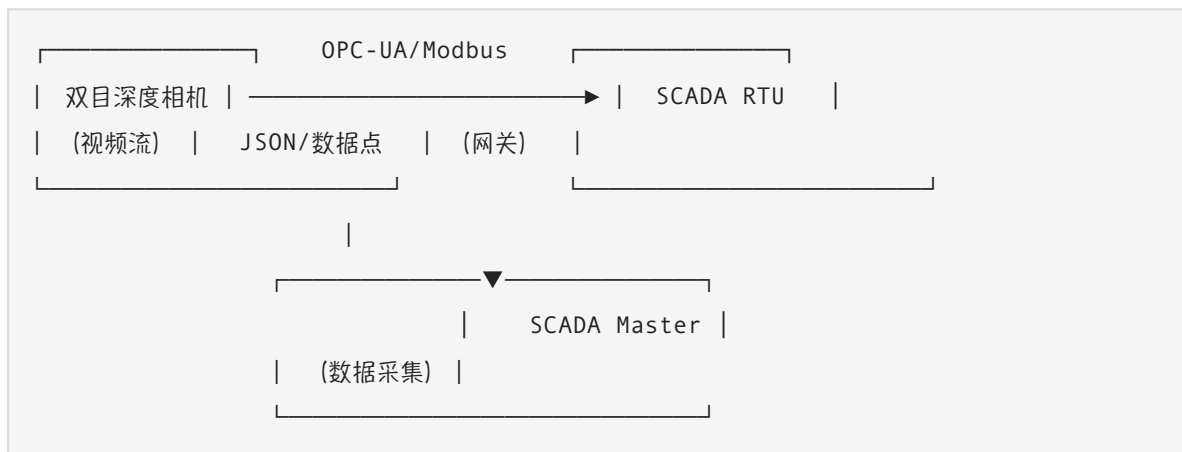
型号	分辨率	深度范围	接口	特点
Intel RealSense D415	1280×720	0.5-10m	USB3.0	主动红外投影
Intel RealSense D455	1280×720	0.4-20m	USB3.0/Type-C	带IMU
Zed 2	2208×1242	0.2-20m	USB3.0	鱼眼镜头, 高分辨率
Zed 2i	2208×1242	0.2-20m	USB3.0	工业级
Orbbec Astra Pro	640×480	0.6-8m	USB3.0	低成本

四、SCADA接入双目深度相机的可行性分析

4.1 直接接入方案 (✗ 不推荐)

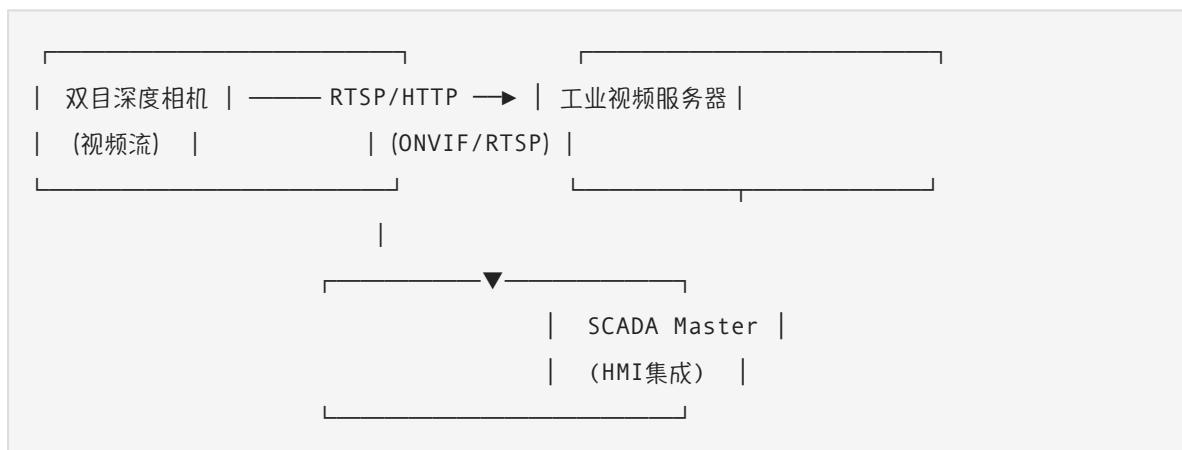
阻碍因素: 1. **协议不兼容** — SCADA协议栈专为工业传感器设计，不支持视频流RTP/RTSP 2. **带宽限制** — 传统SCADA总线(RS485/Modbus)带宽仅几十kbps 3. **实时性冲突** — SCADA控制周期ms级，视频流GB级 4. **存储问题** — Historian数据库不适合视频归档

4.2 网关中转方案 (✓ 可行)



实现方式: - 部署边缘计算网关 (如NVIDIA Jetson、树莓派5) - 网关提取关键数据点(深度值、目标位置)通过OPC-UA写入SCADA - 视频流本地存储或上传到工业视频服务器

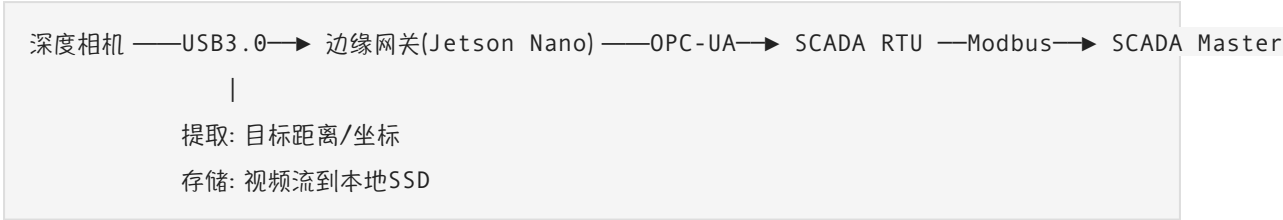
4.3 工业视频集成方案 (✓ 最佳)



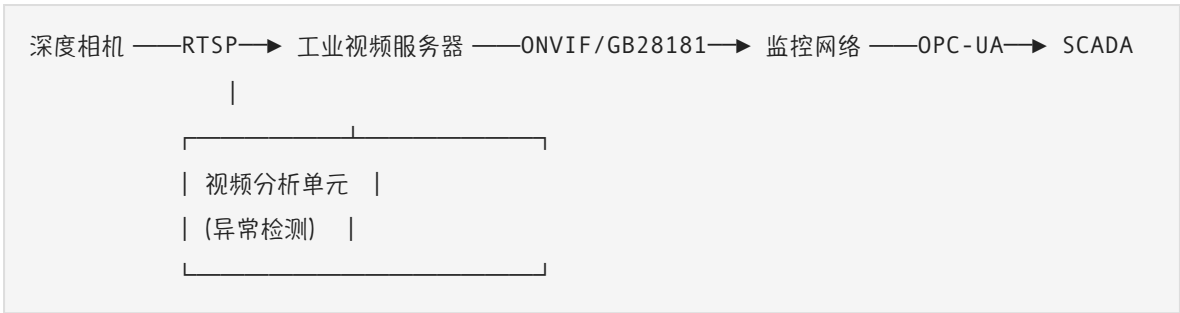
标准协议: - **ONVIF** — 网络视频接口标准 - **RTSP** — 实时流协议 - **GB/T 28181** — 中国公共安全视频监控联网标准

五、推荐集成架构

5.1 轻量级方案 (小型SCADA)



5.2 工业级方案 (大型SCADA)



六、关键数据点 (可写入SCADA)

参数	类型	更新频率	说明
最近目标距离	Float	10-30Hz	深度值(米)
目标XYZ坐标	Float[3]	10-30Hz	空间位置
检测区域占用率	Float	1Hz	安全监控
物体计数	Int	1Hz	流量统计
异常标记	Bool	事件触发	警报触发

七、结论与建议

✅ SCADA可以接入双目深度相机，但需要中间层

不可行: - SCADA直接采集视频流(协议/带宽不匹配)

可行: - 通过边缘网关提取关键数据点 - 通过工业视频服务器集成视频流 - SCADA负责控制，数据单独处理

推荐方案: 1. Intel RealSense D455 + Jetson + OPC-UA网关 2. Zed 2i + 工业视频服务器
+ ONVIF

八、相关参考

- [[IEC 61850]] — 变电站通信标准
 - [[OPC-UA]] — 工业数据交换标准
 - [[工业视频监控]] — ONVIF/GB28181
-

归档时间: 2026-04-22 13:02